

电力系统研究室

电力系统用电力电子装置

第7章 电力系统用电力电子装置

✓ 无功补偿

✓ 有源滤波

✓ 直流输电系统

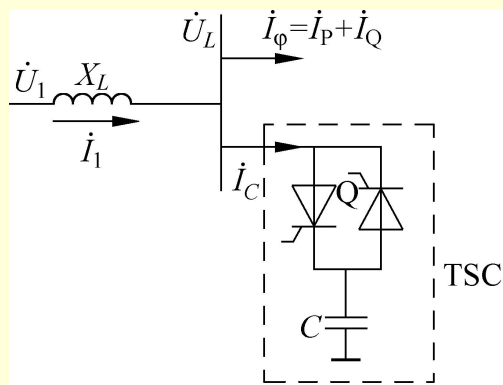


无功补偿

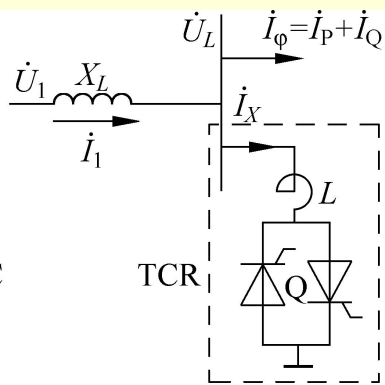
- ❖ 无功功率的危害：
- ❖ 降低电网设备的利用率
- ❖ 增加线路损耗和压降
- ❖ 冲击性无功负载使局部电网产生剧烈电压波动

阻抗无功补偿器

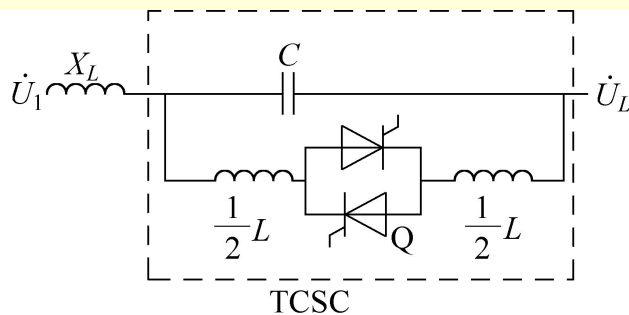
阻抗补偿是利用电力开关器件在电路中接入合适的电容或电感，使得电路的总阻抗接近阻性，功率因数接近1。



(a) 晶闸管投切电容器TSC



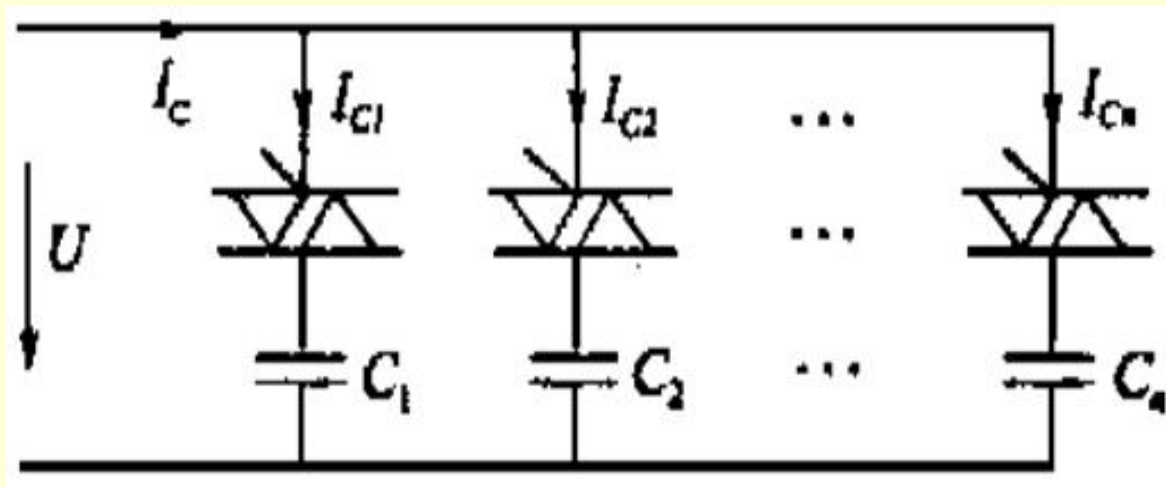
(b) 晶闸管控制电抗器TCR



(c) 晶闸管控制串联电容器TCSC

抗

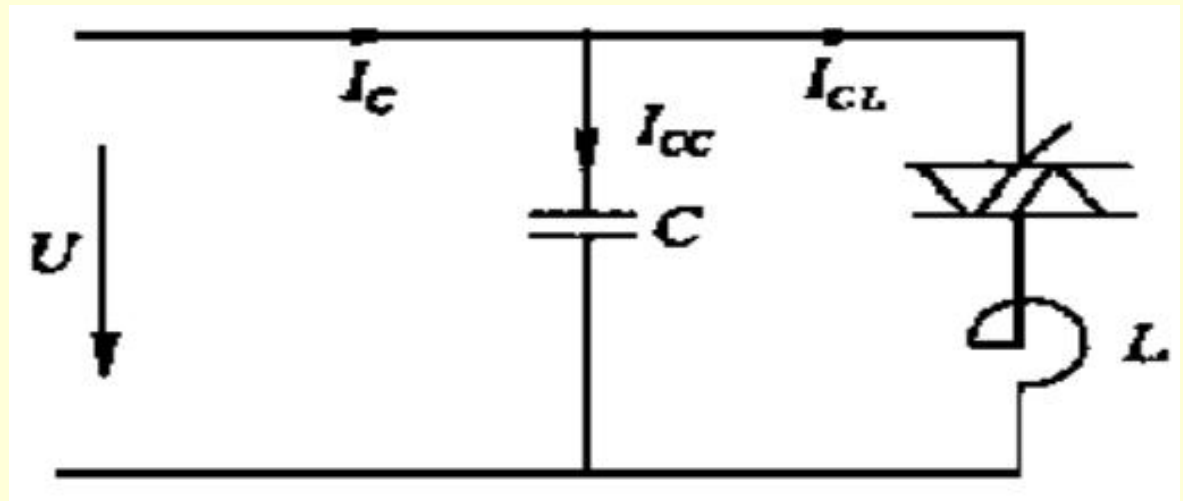
❖ 晶闸管投切电容器TSC (Thyristor Switched Capacitor)



调节是有级的，但补偿电流中不含谐波。
检测无功大小，判断投入的电容器组数
检测电压，投入的时刻

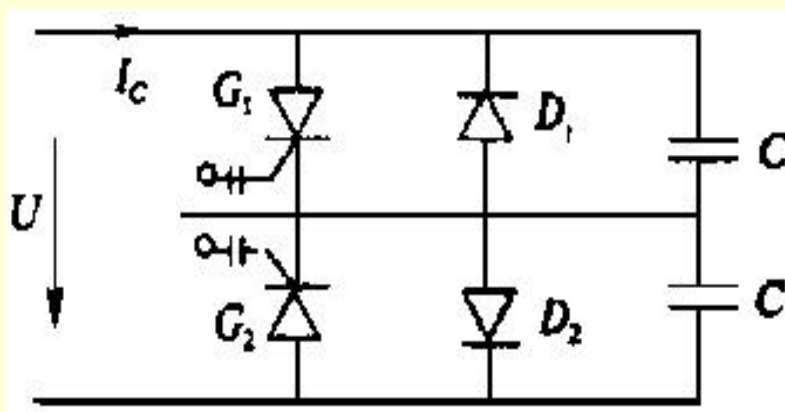
晶闸管控制电抗器 TCR (Thyristor Controlled Reactor)

- 控制电抗器电流的导通角，可连续调节无功输出。装有一定的功率损耗，电抗器体积较大。



TCC型无功补偿装置 (Thyristor Controlled Capacitor)

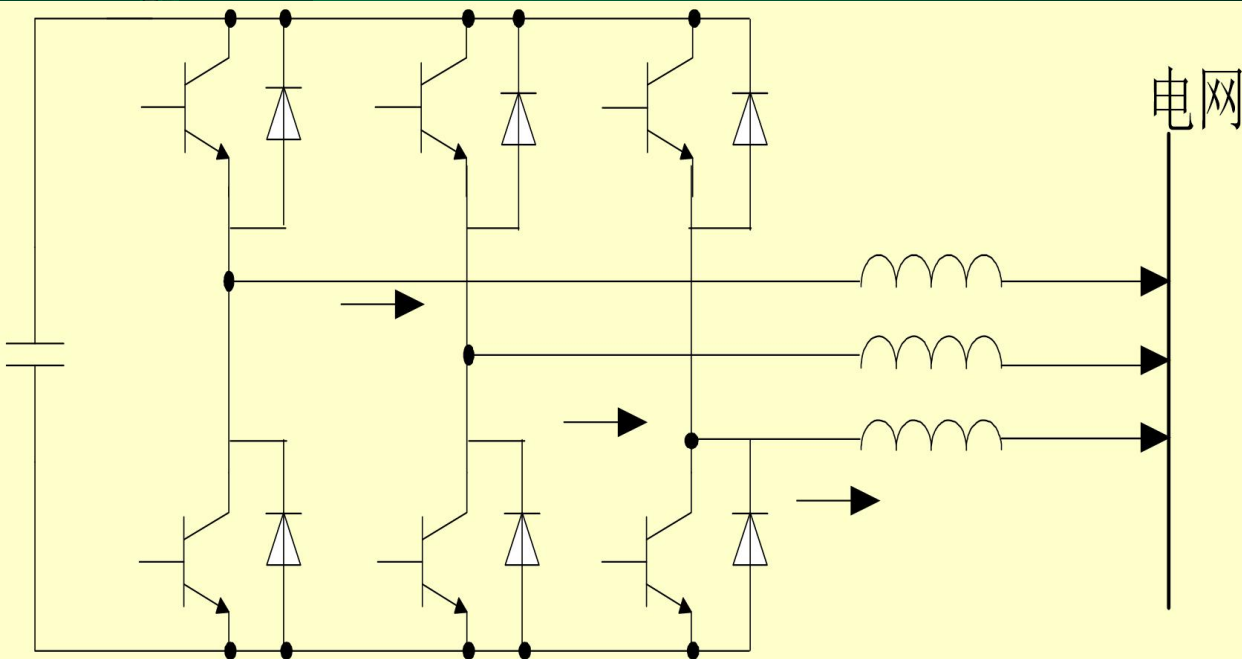
通过控制可关断电力电子器件 G_1 , G_2 的导通角来调节主回路补偿电流。



电压源变流器型补
偿方案

无功功率发生器

调控逆
变器输
出电压
的大小，
可以方
便地改
变向电
网输出
无功功
率的大
小和性
质



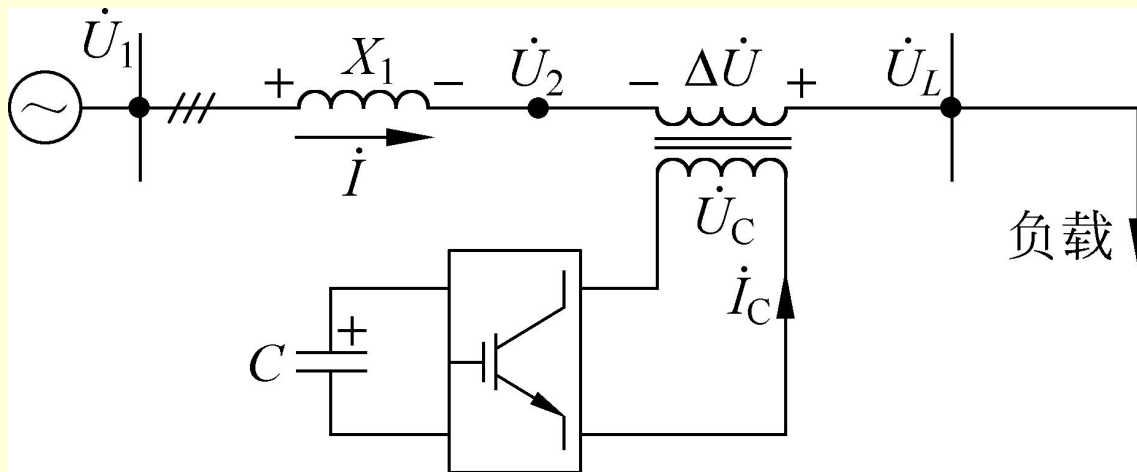
电容C的充电
电压作为直
流电源

逆变器输出电压跟踪
电网电压，输出电流
滞后电感上电压



PWM开关型串联基波电压补偿器

变换器输出电压与负载电流相差90度，将无功功率串联注入电网，以调节电网电压。

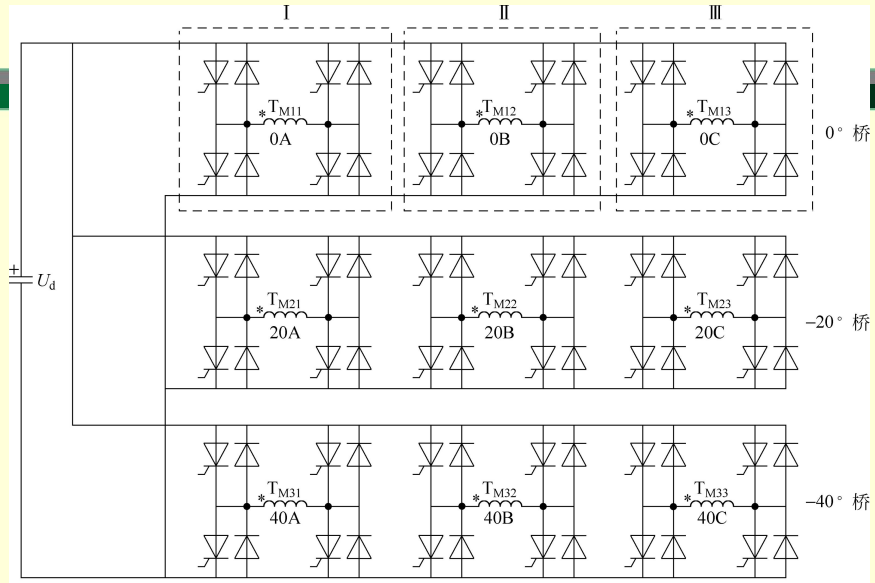




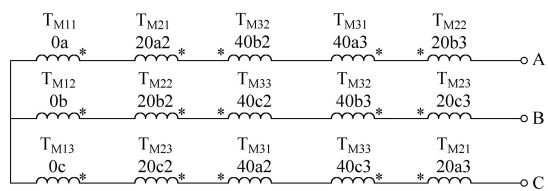
先进无功发生器ASVG

- ✓ 18脉冲电压型逆变器
- ✓ 直流储能电容器
- ✓ 与电网连接的变压器

三单相桥三重化18脉冲电压型逆变器



(a)



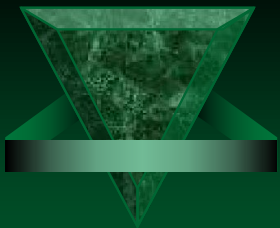
(b)

$$\begin{matrix} N_0 & N_1 \\ T_{M11} \sim T_{M13} & K_1 = \frac{N_1}{N_0} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} N_0 & N_3 \\ N_2 & K_3 = \frac{N_3}{N_0} \\ & K_2 = \frac{N_2}{N_0} \end{matrix}$$

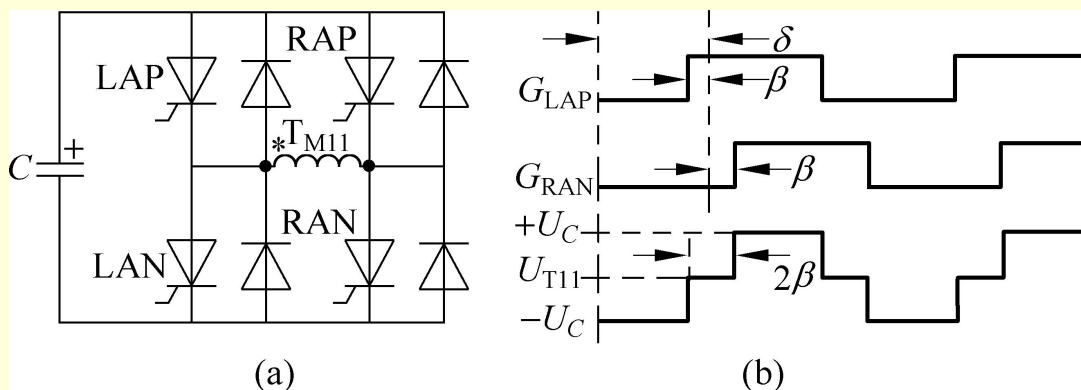
$$\begin{matrix} T_{M21} \sim T_{M23} \\ T_{M31} \sim T_{M33} \end{matrix}$$

(c)



0° 三相桥臂单相逆变器

图7.5 0° 桥A相GTO的触发及输出电压波形



7.2 电力系统有源滤波装置

电网的供电质量



电涌



高压尖脉冲



暂态过电压



电压下陷



电线噪声



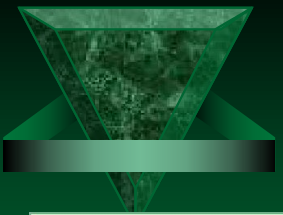
频率偏移



持续低电压



市电中断



无源与有源滤波技术

- 无源滤波器的滤波特性是由系统和滤波器的阻抗比所决定。
- 电力有源滤波器提供非线性负载所需的谐波电流，而电网只需提供基波电流。





有源滤波器的分类

- 按 APF 与系统的连接方式分:

并联型 APF

串联型 APF

串—并联型 APF

混合型 APF

- 按 APF 中逆变器直流侧储能元件的不同分:

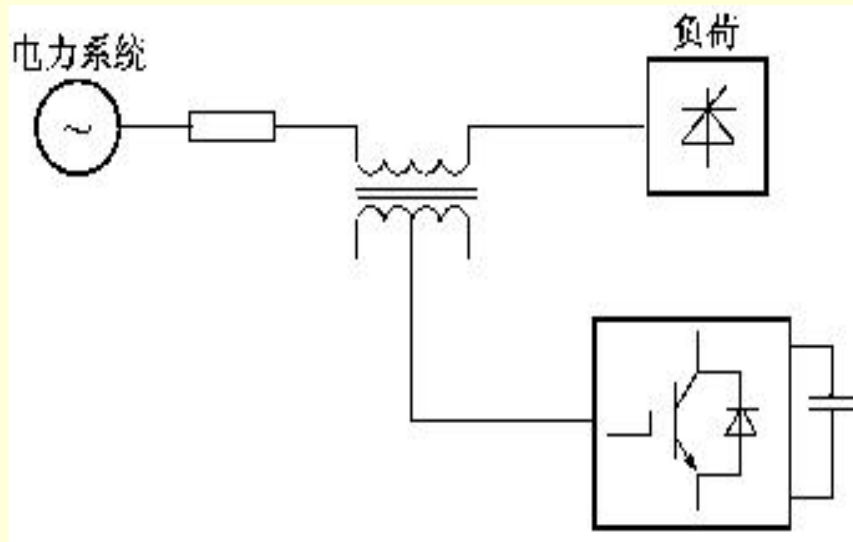
电压型 APF (储能元件为电容)

电流型 APF (储能元件为电感)



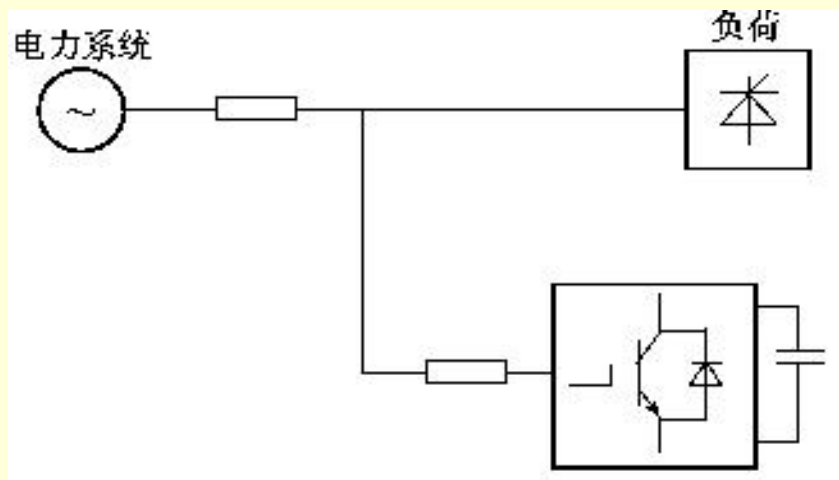
串联型 APF

- 消除带电容二极管整流电路等电压型谐波源负载对系统的影响。由于流过的是正常负荷电流，损耗较大。



并联型 APF

- 产生与负载谐波大小相等、方向相反的谐波电流。



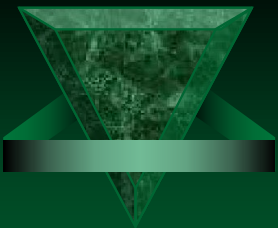
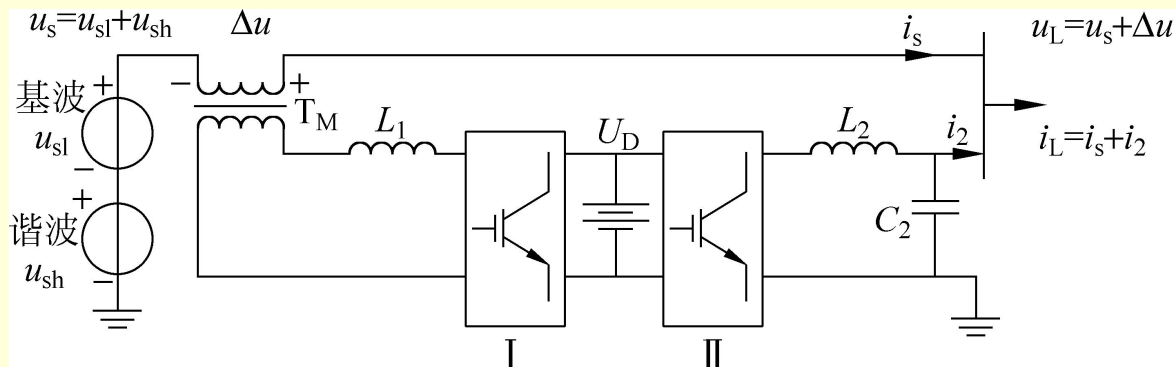
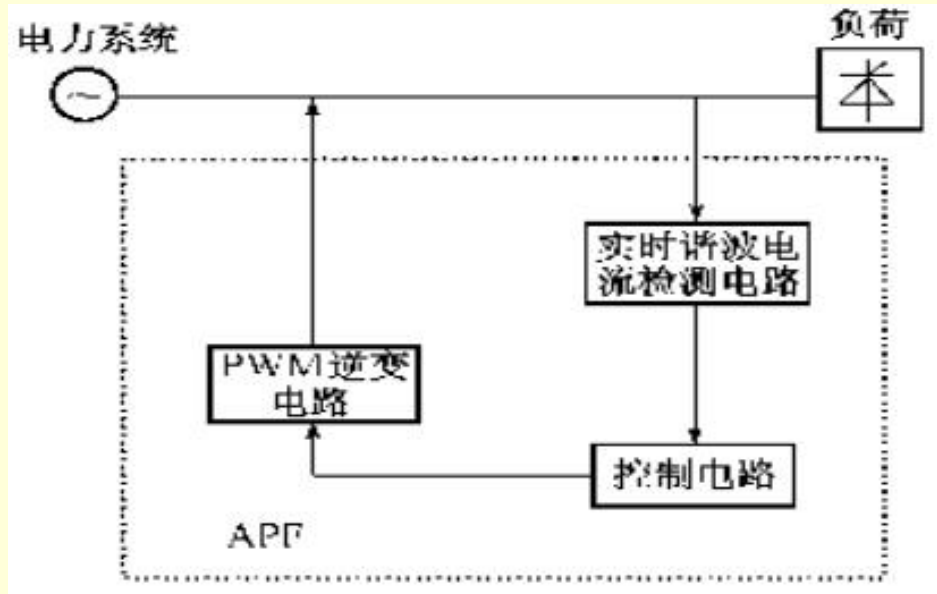


图7.8 串-并联型APF



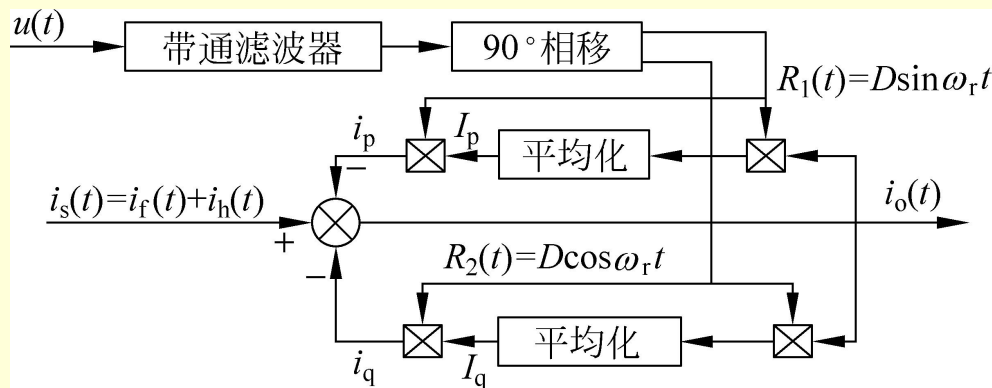
控制策略

- 谐波信号的检测
- 补偿分量的产生



自适应谐波检测

- $u(t)$ 为电网电压信号， $R_1(t)$ 和 $R_2(t)$ 是与电网电压同步的信号。 $i_s(t)$ 为电源侧电流， $i_f(t)$ 、 $i_h(t)$ 分别为电源侧基波电流和谐波电流。

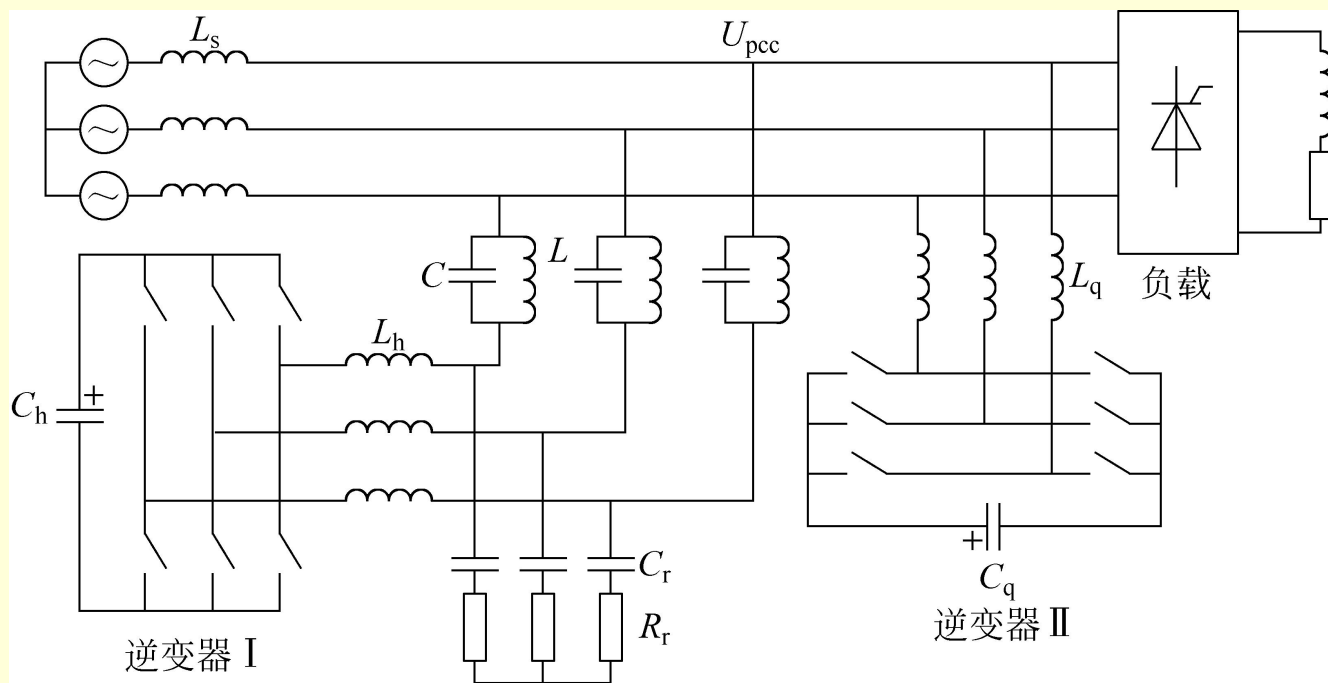


电网谐波自适应检测原理图

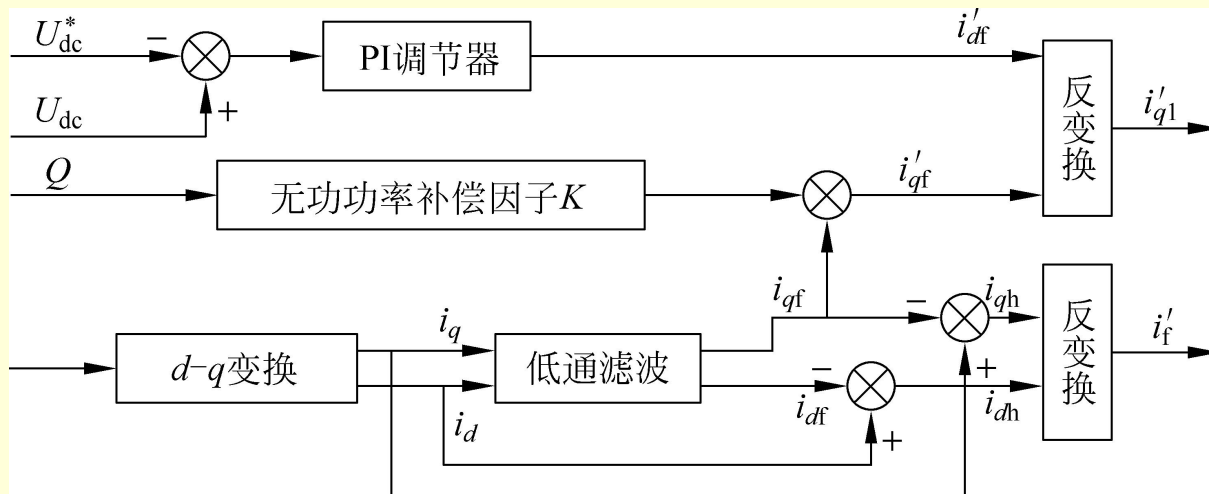


7.3 谐波与无功功率综合补偿

图7.15 谐波与无功功率综合补偿系统



❖ 逆变器的控制策略



- 基于瞬时无功功率理论的 $d-q$ 分解法可对谐波和无功功率进行实时检测。

7.4 直流输电系统

宁东-山东660kV；锦屏-苏南800kV；三峡-上海500kV；
向家坝-上海800kV.....

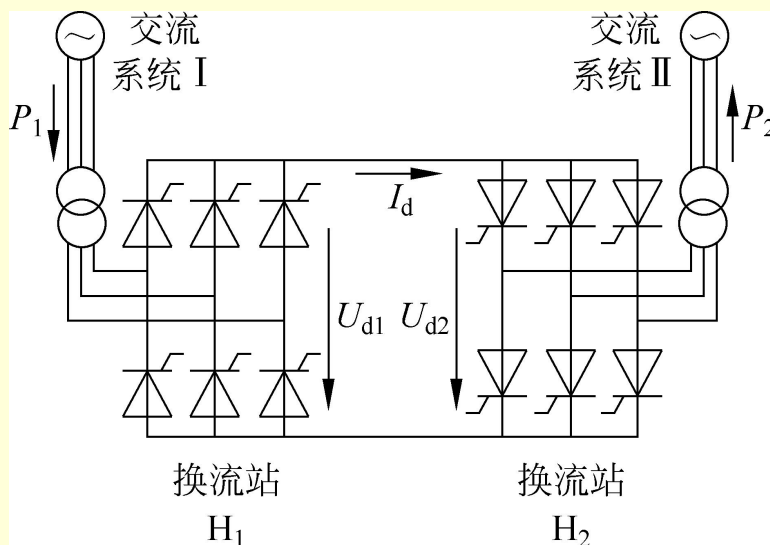


图7.18 直流输电基本原理图



工程应用

- ✓ (1) 宁东-山东直流输电工程： $\pm 660\text{kV}$ ，
1333km，2011年2月28日投运；
- ✓ (2) 锦屏-苏南特高压直流输电工程：
 $\pm 800\text{kV}$ ，2100km，2012年12月12日投运；
- ✓ (3) 三峡-上海直流输电工程： $\pm 500\text{kV}$ ，
1048km，2006年12月投运；
- ✓ (4) 向家坝-上海特高压直流输电工程：
 $\pm 800\text{kV}$ ，1891km，2009年12月12日投运。



直流输电特点

优点

方便电网互联

两端连接的交流系统不需要同步运行

线路造价低

当用大地或海水作回路时，仅需一根导线

无集肤效应，导线截面得到充分利用

适宜远距离输电

不存在无功压降



直流输电特点

缺点

价格昂贵

消耗无功

产生谐波